

Systemes d'exploitation : Types, Évolution et Linux

Time | May 20, 2026 9:19 AM

Summary

- Exploration des différents types de systèmes d'exploitation : monotâche, multitâche, préemptif et non préemptif.
- Historique et évolution des systèmes d'exploitation, de Multics à Unix et Linux.
- Présentation des caractéristiques de Linux, son modèle de développement open source, et son omniprésence dans divers domaines.

Lecture notes

Types de Systèmes d'Exploitation

- Un système d'exploitation (OS) gère les ressources matérielles et logicielles d'un ordinateur.

Systèmes Monotâches

- Exécute un seul programme à la fois.
- Utilise toute la puissance de la machine pour cette tâche unique.
- Exemple : Anciens systèmes DOS, systèmes embarqués dans des centrales nucléaires (pour la réactivité et l'absence d'interruptions).

Systèmes Multitâches

- Exécute plusieurs programmes simultanément (pseudo-simultanéité sur un seul processeur, vraie simultanéité sur plusieurs cœurs).

- Le processeur 'switch' entre les programmes.
- Un programme qui plante peut affecter l'ensemble du système (ex: écran bleu de Windows).

Systèmes Préemptifs

- L'OS peut interrompre un programme en cours d'exécution pour en lancer un autre plus prioritaire.
- Exemple : Systèmes temps réel (utilisés dans des applications critiques nécessitant une réactivité immédiate).

Systèmes Non Préemptifs ou Partiellement Préemptifs

- Les programmes partagent le temps d'exécution de manière coopérative.

Chaque programme reçoit une fraction du temps processeur.

Exemple : Windows, macOS, Linux (dans certains contextes).

Historique et Évolution des OS

L'augmentation de la vitesse des processeurs est limitée physiquement, d'où la multiplication des cœurs.

Multics

Développé en 1965 par General Electric, Bell Labs et MIT.

Tentative de créer un OS puissant et complexe, mais considéré comme un échec (trop gros).

Unix

version plus modeste de Multics.

Écrit principalement en langage C.

Langage C : rapide, proche de la machine, sans intermédiaire (comparé à Java ou Python).

Gestion de la mémoire en C nécessite une attention particulière du programmeur.

Rust : langage plus récent, rapide comme le C, avec vérification à la compilation pour plus de sécurité.

Linux

Créé en 1991 par Linus Torvalds, un étudiant, basé sur les concepts d'Unix (Minix).

Initialement pour PC, puis mis sur Internet en 1992, ce qui a conduit à son essor.

Modèle de développement open source avec de nombreux contributeurs (environ 3300

officiels).

Le noyau Linux (kernel) est le cœur du système, gérant l'interaction avec le matériel.

Les distributions Linux sont le noyau plus un ensemble de logiciels (ex: Ubuntu, Debian, Red Hat).

Deux branches principales d'Unix/Linux : System V et BSD (Berkeley Software Distribution).

Omniprésence : 100% des 500 plus grands supercalculateurs utilisent Linux (depuis 2017).

Utilisé dans serveurs web, boxes internet, Android, systèmes embarqués (voitures, robots spatiaux).

Avantages : gratuité, performance, robustesse, sécurité, adapté au multi-utilisateur/multi-processeur.

Inconvénients potentiels : complexité pour les utilisateurs non initiés, compatibilité

logicielle (ex: suite Office), support matériel (pilotes).

Comparaison et Enjeux

Linux est souvent plus rapide à l'exécution que Windows.

Le code de Linux est vaste (28 millions de lignes) mais personne ne le maîtrise entièrement ; Linus Torvalds est le 'chef d'orchestre' définissant la philosophie.

Qualité du Code et Maintenance

La qualité du code est cruciale pour la performance et la stabilité.

Les fuites de mémoire sont des problèmes de programmeur, pas spécifiques à un OS.

Windows nécessite des redémarrages fréquents (mises à jour, gestion mémoire), Linux peut fonctionner des années sans

redémarrer.

Pénétration du Marché

En 2021, 84% des entreprises utilisaient au moins un système Linux (souvent pour le web).

Microsoft utilise Linux pour ses serveurs web, preuve de sa performance.

Coût et Fiabilité

Unix est souvent payant avec un support garanti, ce qui est important pour les industriels.

Linux est gratuit, mais le support est communautaire ou via des entreprises spécialisées.

Pour les systèmes critiques (ex: robot sur Mars), Linux est préféré à Windows pour sa fiabilité.

Défis d'Adoption

- La transition vers Linux peut être difficile pour les utilisateurs habitués à Windows (ex: suite Office).
- La documentation et le dépannage peuvent nécessiter plus de 'bidouille' pour l'utilisateur final, mais la communauté est très active.
- Les fabricants de périphériques ne fournissent pas toujours de pilotes Linux, obligeant la rétro-ingénierie.

Alternatives et Virtualisation

- Chrome OS (Google) est un OS basé sur le navigateur, orienté cloud et applications web.
- La virtualisation permet d'exécuter un OS à l'intérieur d'un autre (ex: Windows sur Linux), mais avec des limitations de performance et de légalité.

Review questions

Quelle est la principale différence entre un système d'exploitation monotâche et un système multitâche ?

- Types de Systèmes d'Exploitation > Systèmes Monotâches et Systèmes Multitâches

Quel langage de programmation a été fondamental dans le développement d'Unix et pourquoi est-il considéré comme rapide ?

- Historique et Évolution des OS > Unix

Advanced questions

- Discutez des raisons pour lesquelles Linux est devenu le système d'exploitation

dominant pour les supercalculateurs et les systèmes embarqués, en contrastant ses avantages avec ceux de Windows dans ces contextes spécifiques.

Expliquez comment le modèle de développement open source de Linux, avec ses nombreux contributeurs et son 'chef d'orchestre' (Linus Torvalds), influence sa robustesse, sa sécurité et sa capacité d'innovation par rapport à un système propriétaire.



Jour2 unix introduction

51:58

